Contrôle Continu Programmation C++ - Année 2021/2022

Durée : 1h20 - Documents papiers autorisés

Exercice 1 : « Attrapez-les tous »



On se propose de définir une classe C++ pouvant contenir certaines caractéristiques des espèces de Pokemon. On se limitera au nom et aux points de vie (PV). Par exemple, Salamèche possède 70 PV (voir figure).

Q1 Ecrire la déclaration de la classe :

```
class Pokemon {
…
};
```

Q2 Écrire le code pour définir la classe Pokemon. Donner un exemple d'utilisation de la classe en déclarant et utilisant des objets.

Q3 On se propose de pouvoir comparer les points de vie de 2 Pokemon nommés p1 et p2. Écrire le code nécessaire pour que l'expression suivante soit valide :

```
if (p1 < p2) {
    std::cout << "p1 a moins de PV que p2" << std ::endl ;
}
```

Q4 On se propose de rajouter une méthode / fonction helper permettant à un objet Pokemon de combattre un autre Pokemon. Pour des raisons de simplicité de code, le gagnant du combat est le Pokemon qui aura initialement le plus de PV. Le gagnant se verra créditer de 5 PV alors que le perdant se verra enlever 5 PV. La fonction retournera un booléen de valeur 'true' en cas de victoire et 'false' en cas de défaite pour le Pokemon qui a provoqué le combat. Écrire le code de cette fonction et de toutes celles nécessaires. Donner un exemple d'utilisation de la fonction.

Exercice 2 : « Attention aux notes »

Soit la classe Etudiant comprenant 2 variables « nom » et « note » correspondant au nom d'un étudiant et la note (entre 0 et 20) d'une épreuve de Programmation Orientée Objet. On dispose du code du constructeur et des getters associés, permettant d'écrire le code suivant :

```
Etudiant s1("S. Jobs", 14.5);
Etudiant s2("D. Ginhac", 18.5);
std::cout << s2.nom() << "-" << s2.note() << std::endl;
```

On dispose également d'un vecteur d'Etudiant dans lequel est stocké l'ensemble des objets.

```
std::vector< Etudiant > etudiants;
etudiants.push_back(s1);
etudiants.push_back(s2);
```

Q1 Écrire une fonction permettant de calculer la moyenne des notes stockées dans le vecteur d'objets Etudiant.

Q2 Le professeur souhaite ajuster les notes de tous les objets Etudiant afin d'obtenir une moyenne égale à 12/20. Pour cela, il enlève à chaque note la différence entre 12/20 et la moyenne calculée (pour des raisons de simplicité, on supposera que les nouvelles notes seront toujours comprises entre 0 et 20). Écrire une fonction permettant de modifier les notes de chaque objet Etudiant du vecteur (les nouvelles notes seront stockées soit dans le vecteur existant, soit dans un nouveau vecteur). Donner un exemple d'utilisation de la fonction.

Q3 Écrire ensuite le code de la fonction qui trie le vecteur en fonction des notes de chaque objet Etudiant (utiliser la fonction std ::sort de la STL). Donner un exemple d'utilisation.

Exercice 3 : « Un peu de géométrie »

On dispose de la classe Point permettant de créer des points de coordonnées x et y dans un repère orthonormé et de la classe Forme comprenant un vecteur de Point correspondant aux points caractéristiques d'une forme géométrique (par exemple, le centre pour un cercle, les extrémités pour un segment, les sommets pour un triangle, …).

```
class Point {
public:
      Point(double x=0.0, double y=0.0);
      double x() const;
      double y() const;
private:
      double _x;
      double _y;
};

class Forme {
public:
      Forme();
      virtual double aire() const = 0;
protected:
      std::vector<Point> _sommets;
};
```

Q1 Que peut-on dire de la classe Forme ? Peut-définir un objet avec l'instruction suivante ?

```
Forme f1;
```

Q2 A partir de Forme, écrire la classe Cercle (déclaration de la classe et code du constructeur et des méthodes nécessaires) permettant de valider les instructions suivantes :

```
Point centre(2.0, 5.5);
double rayon = 4.0;
Cercle cercle1(centre, rayon);
std::cout << cercle1.aire() << std::endl;
```

Q3 Ajouter une méthode / fonction helper (justifier le choix) permettant de tester si un point appartient au cercle. On rappelle que l'équation d'un cercle est de la forme :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

avec (a,b) les coordonnées du centre et r le rayon.